AI 工具使用详情

一、所用 AI 工具名称、版本或型号

使用 Codex，接入大模型 GPT-6 和 DeepSeek V4.1 Flash。

二、具体使用目的和环节

我们用 AI 做了以下四件事：

1. 论文润色与压缩篇幅。对已完成初稿的语句、用词和表述作润色，并在不改变原意的前提下压缩正文篇幅。
2. 辅助编程。我们的编程手先独立写出第一版完整代码，再找 AI 帮他检查、订正与优化，重点看是否有写错的地方以及哪里可以改进，AI 给出建议后，编程手经权衡之后采纳有道理的部分，确保代码无误。
3. 复核建模思路。把我们的整体思路交给 AI 检查，让它指出其中的逻辑错误或走不通的地方，避免我们在错误的方向上继续投入。
4. 成稿后的全局检验与核查。论文与程序基本完成后，让 AI 对整体做一次全局检查与核对，把发现的问题列出来。

上述四件事中，题目怎么做、模型怎么建、代码怎么改、结论怎么写，均由我们判断和决定，AI 只在其中起辅助作用。

三、主要提示方式与使用过程说明

以下是我们在各环节提问时的典型例子，仅作举例说明：

1. 论文润色与压缩：“看一下我们的初稿，请只改语句和用词，让文章符合论文要求，并在不改变原意的前提下压缩正文篇幅，要求正文部分在 30 页以内。不要动公式、数据和结论。”
2. 辅助编程：“看一下 xx 文件的第 m 到 m 行，你检查一下这里有没有写错，有什么地方可以优化改进，仅做检查，不要直接改我的代码。”
3. 复核思路：“看一下 xx 文档，我们第三问是这样想的，你觉得我们有没有理解上的偏差，看一下有没有毛病。”
4. 全局检验：“看一下当前目录，这是我们的论文还有支撑材料，你看一下，对全文的数值、公式、图表和结论做一次全局检查，有没有问题和隐患，报告给我，仅检查，不准修改。”

每轮都由我们带着具体问题和已完成的材料去提问，AI 给出意见后，我们逐条判断是否采纳，再决定怎么改。

四、对 AI 输出的采纳、人工修改和核验情况

1. 论文润色与压缩篇幅：只采纳不改变原意、数据和结论的修改，压缩后我们会通读复核，在它的基础上补充或删减，如果 AI 改了公式、数据和结论，我们会退到之前的版本，并让它重新做。
2. 辅助编程：AI 指出的问题先由编程手逐条核对，只采纳成立的部分，由编程手修改，改完后重新运行确认结果正确才保留。
3. 复核建模思路。AI 提出的疑问经队伍全员讨论之后，我们觉得有道理的建议会采纳，用来修正思路或补充说明，不成立的不采纳。
4. 全局检验与核查。AI 列出的问题逐条核实，涉及数值的一律回到工作簿和结果文件复算后才改动，改动结果会由我们确认。

其中语言润色部分，按《全国大学生数学建模竞赛人工智能工具使用规定》第四条的规定不作展开。